

No es un problema de permisos: es cómo PL/SQL Developer ejecuta los scripts

Primero, para que quede claro: **si un paquete con 1 procedimiento te funciona, tus permisos están perfectos**. No necesitas ningún permiso adicional para tener 2, 3 o 10 procedimientos en un paquete. El privilegio `CREATE PROCEDURE` cubre todo.

El problema es **cómo PL/SQL Developer 12 ejecuta los scripts**. Esta es una confusión muy común y tiene una causa muy específica.

La causa real

En PL/SQL Developer, cuando pegas un script con **varias sentencias** (tu spec + tu body) en una **SQL Window** y presionas `F8`, el programa **NO ejecuta todo el script**. Ejecuta **solo la sentencia donde está el cursor** en ese momento.

Entonces pasa esto:

1. Pegas el script completo (spec + body) en la SQL Window.
2. El cursor está al inicio, sobre el `CREATE OR REPLACE PACKAGE`.
3. Presionas `F8`.
4. PL/SQL Developer ejecuta **solo la especificación**. El cuerpo (`PACKAGE BODY`) **nunca se ejecuta**.
5. Oracle queda con la spec creada pero sin body → el paquete está **INVALID**.
6. Cuando intentas llamar el procedimiento, te dice "objeto inválido".

Y por eso:

- **No hay errores en** `user_errors` → porque no hubo error de compilación, simplemente nunca se ejecutó el body.
- **No hay registro del body en** `user_objects` → porque nunca se creó.
- **"Compila sin errores"** → porque la spec sí se compiló bien.

Esto **no pasa en SQL Developer** porque esa herramienta ejecuta el script completo cuando presionas `F5`.

✓ Tres soluciones (usa la que te resulte más cómoda)

A Solución 1: Selecciona TODO antes de ejecutar

1. Pega tu script completo en la **SQL Window**.
2. Presiona **Ctrl + A** para seleccionar todo el texto.
3. Presiona **F8** para ejecutar.

Al tener todo seleccionado, PL/SQL Developer ejecuta **todas las sentencias** del script, separadas por **/**.

Esta es la solución más rápida si quieres seguir usando SQL Window.

B Solución 2: Usa el Command Window (el que emula SQL*Plus)

Este es el método más confiable para scripts con múltiples sentencias.

1. En PL/SQL Developer: **File** → **New** → **Command Window**.
2. Pega tu script completo.
3. Al final, agrega una línea con solo **/** para ejecutar.
4. Presiona **Enter** al final.

El Command Window ejecuta **todo el script tal cual**, respetando los **/** como separadores. Es lo más parecido a SQL*Plus.

C Solución 3: Usa el Program Window (la forma "nativa" de PL/SQL Developer)

Esta es **la forma correcta y profesional** de crear paquetes en PL/SQL Developer.

1. Menú **File** → **New** → **Program Window**.
2. En la ventana que se abre, elige el tipo **Package** y haz clic en **OK**.
3. PL/SQL Developer te abre **dos pestañas**: una para la especificación y otra para el cuerpo.
4. Pega la especificación en la pestaña **Spec**.
5. Pega el cuerpo en la pestaña **Body**.
6. En cada pestaña, presiona **F8** (o el botón "Compile") para compilar.
7. Guarda con **Ctrl + S**.

Este método compila spec y body por separado, y te avisa si algo falla. Es la forma que usan los desarrolladores senior en PL/SQL Developer.



Cómo verificar si el problema es este

Ejecuta estas consultas en una **Command Window** después de crear tu paquete:

```
sql
-- ¿Existe la especificación y el cuerpo?
SELECT object_name, object_type, status
  FROM user_objects
 WHERE object_name = 'PKG_TEST'
 ORDER BY object_type;
```

Si ves algo como:

```
text

OBJECT_NAME  OBJECT_TYPE  STATUS
PKG_TEST     PACKAGE      VALID
PKG_TEST     PACKAGE BODY INVALID  ← Aquí está el problema
```

O si **solo aparece la fila PACKAGE** y **NO aparece PACKAGE BODY**, entonces nunca se creó el cuerpo. Ese es exactamente el síntoma de esta causa.

Para forzar la compilación del body manualmente:

```
sql

ALTER PACKAGE PKG_TEST COMPILE;
ALTER PACKAGE PKG_TEST COMPILE BODY;
```



Permisos necesarios (por si acaso, no es tu caso)

Para que quede documentado, estos son los permisos mínimos para crear paquetes:

```
sql
```

```
-- Crear procedimientos, funciones y paquetes en tu propio esquema
```

```
GRANT CREATE PROCEDURE TO tu_usuario;
```

Si necesitas crear paquetes en **otro esquema** (poco común):

```
sql
```

```
GRANT CREATE ANY PROCEDURE TO tu_usuario;
```

Y para que otro usuario pueda **ejecutar** tu paquete:

```
sql
```

```
GRANT EXECUTE ON tu_esquema.PKG_TEST TO otro_usuario;
```

Pero repito: **tú ya tienes estos permisos**, porque un paquete con 1 procedimiento funciona. No necesitas pedir nada más.



Resumen

Pregunta	Respuesta
¿Es un problema de permisos?	No. Si un paquete con 1 procedure funciona, tus permisos están bien.
¿Por qué falla con 2 o más?	Porque en la SQL Window de PL/SQL Developer, F8 ejecuta solo la sentencia donde está el cursor , no todo el script.
¿Por qué no hay errores en <code>user_errors</code> ?	Porque nunca se ejecutó el body. No hay error de compilación, simplemente no se creó.
¿Cómo lo soluciono?	Selecciona todo (Ctrl+A) antes de F8, o usa Command Window , o usa Program Window → Package .

Pregunta	Respuesta
¿Cuál es la mejor forma?	Program Window → Package es la forma profesional y la más limpia.

Prueba con la **Solución 1** (Ctrl+A + F8) primero, y si funciona, pásate a la **Solución 3** (Program Window) para el trabajo diario. Es la forma en que realmente se trabaja en PL/SQL Developer.

Cómo crear un paquete con varios procedimientos en Oracle

El error de "objeto inválido" **NO es un problema de permisos**. Si puedes crear un paquete con 1 procedimiento, ya tienes el permiso `CREATE PROCEDURE` (que cubre tanto procedimientos como paquetes). El problema real está en la **sintaxis del paquete**, y hay una causa muy específica que casi siempre es la culpable.

La causa más probable

Cuando declaras **2 o más procedimientos**, el paquete tiene dos partes que **deben coincidir exactamente**:

1. **La especificación** (`PACKAGE`) — donde declaras los procedimientos.
2. **El cuerpo** (`PACKAGE BODY`) — donde los implementas.

Si el cuerpo no coincide con la especificación, o si falta un `;` (punto y coma) en cualquier línea, **el cuerpo se compila con errores** y el paquete entero queda **INVALID**. Cuando intentas llamarlo, obtienes "objeto inválido".

Código correcto con 2 procedimientos

Paso 1: Crear la especificación

```
sql
```

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_SALUDOS AS
    PROCEDURE PR_HOLA;
    PROCEDURE PR_ADIOS;
END PKG_SALUDOS;
/
```

Reglas críticas:

- Cada declaración de procedimiento termina en ;.
- El END del paquete termina en ;.
- La barra / al final es obligatoria para que se ejecute el CREATE.

Paso 2: Crear el cuerpo (implementación)

```
sql

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PKG_SALUDOS AS
    PROCEDURE PR_HOLA IS
    BEGIN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hola');
    END PR_HOLA;

    PROCEDURE PR_ADIOS IS
    BEGIN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Adiós');
    END PR_ADIOS;
END PKG_SALUDOS;
/
```

Reglas críticas:

- El cuerpo debe incluir **TODOS** los procedimientos que declaraste en la especificación. Si te falta uno, el cuerpo no compila.
- Cada procedimiento termina con END NOMBRE_PROCEDIMIENTO; (con punto y coma).
- El END PKG_SALUDOS; final del cuerpo también lleva ;.
- La barra / al final.

Paso 3: Probar

```
sql

BEGIN
```

```
PKG_SALUDOS.PR_HOLA;  
PKG_SALUDOS.PR_ADIOS;  
END;  
/
```

Si ambos mensajes aparecen, el paquete está bien.

✗ Los 5 errores más comunes

Error 1: Falta el `;` entre procedimientos en la especificación

```
sql  
  
-- ✗ MAL  
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_SALUDOS AS  
    PROCEDURE PR_HOLA      -- ← Falta ;  
    PROCEDURE PR_ADIOS;  
END PKG_SALUDOS;  
/
```

Error 2: El cuerpo no incluye todos los procedimientos de la especificación

```
sql  
  
-- ✗ MAL  
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_SALUDOS AS  
    PROCEDURE PR_HOLA;  
    PROCEDURE PR_ADIOS;  
END PKG_SALUDOS;  
/  
  
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PKG_SALUDOS AS  
    PROCEDURE PR_HOLA IS  
    BEGIN  
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hola');  
    END PR_HOLA;  
    -- ← Falta PR_ADIOS. El cuerpo NO compila.
```

```
END PKG_SALUDOS;
```

```
/
```

Error 3: Los nombres de los procedimientos no coinciden

```
sql
```

```
--  MAL
```

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_SALUDOS AS
```

```
    PROCEDURE PR_HOLA;
```

```
    PROCEDURE PR_ADIOS;
```

```
END PKG_SALUDOS;
```

```
/
```

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PKG_SALUDOS AS
```

```
    PROCEDURE PR_HOLA IS          -- OK
```

```
    BEGIN
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hola');
```

```
    END PR_HOLA;
```

```
    PROCEDURE PR_CHAO IS          -- ← Se llama distinto que en la especificación
```

```
    BEGIN
```

```
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Adiós');
```

```
    END PR_CHAO;
```

```
END PKG_SALUDOS;
```

```
/
```

Error 4: Falta el END del procedimiento

```
sql
```

```
--  MAL
```

```
PROCEDURE PR_HOLA IS
```

```
BEGIN
```

```
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Hola');
```

```
    -- ← Falta END PR_HOLA;
```

Error 5: Falta el END del paquete o el / final

```
sql
```



```
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_SALUDOS AS
    PROCEDURE PR_HOLA;
    PROCEDURE PR_ADIOS;
-- ← Falta END PKG_SALUDOS;
```

Cómo diagnosticar el error exacto

Cuando el paquete queda inválido, **la consulta más útil** es `user_errors`. Te dice exactamente en qué línea y columna está el error:

```
sql

SELECT name, type, line, position, text
FROM user_errors
WHERE name = 'PKG_SALUDOS'
ORDER BY type, sequence;
```

Ejemplo de resultado:

```
text

NAME          TYPE          LINE  POSITION  TEXT
PKG_SALUDOS   PACKAGE BODY    5         3  PLS-00103: Encountered the symbol "END"...
```

También verifica el estado del paquete:

```
sql

SELECT object_name, object_type, status
FROM user_objects
WHERE object_name = 'PKG_SALUDOS';
```

Debe decir `VALID` tanto en `PACKAGE` como en `PACKAGE BODY`. Si alguno dice `INVALID`, hay un error.

Y para forzar la recompilación después de corregir:

```
sql

ALTER PACKAGE PKG_SALUDOS COMPILE;
ALTER PACKAGE PKG_SALUDOS COMPILE BODY;
```

Permisos necesarios (por si acaso)

Como referencia, estos son los permisos que se necesitan para crear paquetes. Como ya creaste uno con 1 procedimiento, **ya los tienes**:

```
sql
-- Para crear tus propios paquetes en tu esquema
GRANT CREATE PROCEDURE TO tu_usuario;

-- Si necesitas crear en otro esquema (poco común)
GRANT CREATE ANY PROCEDURE TO tu_usuario;
```

El privilegio `CREATE PROCEDURE` cubre:

- Procedimientos sueltos
- Funciones
- Paquetes (spec y body)

Prueba mínima que siempre funciona

Copia y pega este bloque **exactamente como está**, en una SQL Window de PL/SQL Developer:

Especificación:

```
sql
CREATE OR REPLACE PACKAGE PKG_TEST AS
    PROCEDURE PR_UNO;
    PROCEDURE PR_DOS;
END PKG_TEST;
/
```

Cuerpo:

```
sql
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY PKG_TEST AS
    PROCEDURE PR_UNO IS
BEGIN
```

```

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedimiento 1');
    END PR_UNO;

    PROCEDURE PR_DOS IS
    BEGIN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Procedimiento 2');
    END PR_DOS;
END PKG_TEST;
/

```

Ejecución:

```

sql

SET SERVEROUTPUT ON;
BEGIN
    PKG_TEST.PR_UNO;
    PKG_TEST.PR_DOS;
END;
/

```

Si esto te da error, **copia el resultado de** `user_errors` y pégamelo. Con esa información te digo exactamente qué está mal en tu código.



Resumen

Pregunta	Respuesta
¿Es un problema de permisos?	No. Si uno funciona, ya tienes el permiso <code>CREATE PROCEDURE</code> .
¿Por qué da "objeto inválido" con 2 procedimientos?	Casi siempre por falta de ; o porque el cuerpo no coincide con la especificación.
¿Cómo sé el error exacto?	<code>SELECT * FROM user_errors WHERE name = 'TU_PAQUETE';</code>
¿Cómo compilo después de corregir?	<code>ALTER PACKAGE TU_PAQUETE COMPILE;</code> y <code>ALTER PACKAGE TU_PAQUETE COMPILE BODY;</code>
¿Qué debo revisar primero?	Que cada procedimiento termine en <code>;</code> , que el cuerpo tenga TODOS los procedimientos declarados, y que el <code>END paquete;</code> esté completo.

Pégame el resultado de `user_errors` con tu paquete real y te ayudo a corregirlo línea por línea.